

Redes de Recetas e Ingredientes del Este y Sur de Asia

Antonio González Félix

27/5/2026

1 INTRODUCCIÓN

Se utilizaron datos de recetas del sur y el este de Asia para construir y analizar 2 redes con pesos no dirigidos. Se busca encontrar patrones y diferencias entre las redes, así como describir su estructura, además de localizar ingredientes importantes.

2 CONSTRUCCIÓN DE LA RED Y DATOS

Los datos utilizados fueron una lista con recetas comunes en estas áreas del mundo y los ingredientes utilizados en cada una de estas. Para el sur de Asia se utilizaron 621 recetas con 205 ingredientes distintos, para el este se utilizaron 2512 recetas con 242 ingredientes distintos.

La construcción de las redes fue como sigue: cada nodo representa un ingrediente distinto y si dos ingredientes aparecen en una misma receta, entonces se agrega una arista entre ambos con un peso igual al número de recetas que usen ambos ingredientes.

3 ANÁLISIS DE LAS REDES

Las redes de ambas regiones son redes conexas no dirigidas con estructuras similares.

3.1 NODOS MAS IMPORTANTES

Los ingredientes mas importantes de cada región, es decir los nodos con mayor peso son y los ingredientes que aparecen en mayor numero de recetas:

	Ingrediente	Apariciones
1	soy sauce	1358
2	garlic	1302
3	scallion	1188
4	cayenne	1008
5	sesame oil	937

Table 3.1: Ingredientes en más recetas (Este)

	Ingrediente	Apariciones
1	cumin	375
2	turmeric	319
3	onion	316
4	cayenne	300
5	garlic	295

Table 3.3: Ingredientes en más recetas (Sur)

	Ingrediente	Grado (con pesos)
1	garlic	12620
2	soy sauce	12490
3	scallion	11162
4	cayenne	9470
5	sesame oil	8793

Table 3.2: Mayor grado con pesos (Este)

	Ingrediente	Grado (con pesos)
1	cumin	4215
2	turmeric	3747
3	onion	3655
4	coriander	3561
5	garlic	3442

Table 3.4: Mayor grado con pesos (Sur)

3.2 DENSIDAD

Ambas redes tienen una densidad similar (Densidad red este: 0.118 Densidad red sur: 0.127) ambas con un poco mas del 10% de las aristas posibles. Esto implica que aproximadamente 90% de las parejas posibles de ingredientes nunca se utilizan.

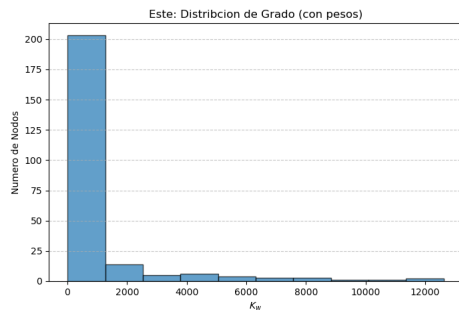
3.3 DISTRIBUCIÓN DE GRADOS

Ambas distribuciones de grado parecen tener una forma similar: Ambas parecen tener la misma estructura pero la red del sur parece tener una cola mas pesada en su distribución de grado, lo cual indica la posible presencia de hubs. Ademas la esperanza de las distribuciones son Promedio Este: 889.95, Grado Promedio Sur: 351.804.

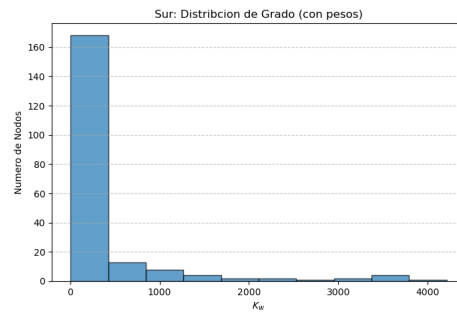
3.4 CLUSTERING, DISTANCIA PROMEDIO Y DIÁMETRO (SIN PESOS)

	Clustering	Distancia Promedio	Diametro
Este	0.775	1.787	3
Sur	0.781	1.777	3

Table 3.5: Clustering y Distancia promedio y Diámetro



(a) Distribución de Grado Este



(b) Distribución de Grado Sur

Figure 3.1: Distribuciones de Grado (con pesos)

Ambas redes tienen valores muy similares y que sugieren una estructura de mundo pequeño muy marcada con diámetros y distancias promedio muy bajas

3.5 INTERMEDIACION Y CERCANIA

	Ingrediente	Intermediación
1	rice	0.059
2	vegetable oil	0.055
3	soy sauce	0.041
4	egg	0.036
5	ginger	0.034

Table 3.6: Mayor intermediación (Este)

	Ingrediente	Cercanía
1	rice	0.851
2	vegetable oil	0.845
3	soy sauce	0.833
4	garlic	0.816
5	ginger	0.806

Table 3.7: Mayor cercanía (Este)

	Ingrediente	Intermediación
1	cumin	0.044
2	coriander	0.040
3	garlic	0.036
4	ginger	0.035
5	onion	0.0346

Table 3.8: Mayor intermediación (Sur)

	Ingrediente	Cercanía
1	cumin	0.879
2	coriander	0.871
3	onion	0.850
4	ginger	0.839
5	turmeric	0.839

Table 3.9: Mayor cercanía (Sur)

Es interesante notar que no todos los ingredientes mas importantes bajo estas medidas de centralidad son los de mayor grado, en particular destaca el arroz en el este ya que aunque no estaba entre los 5 con mayor grado ni que aparecen en mayor numero de recetas, sin embargo es el nodo mas importante en cuanto a cercanía e intermediación en el este de Asia. Lo cual coincide con nuestra intuición acerca de la importancia del arroz en el gastronomía de esta región.

4 COMPARACIÓN CON MODELOS ALEATORIOS

Al comparar las redes con modelos aleatorios utilizaremos modelos aleatorios con parámetros que mantengan la densidad, ρ , de la red similar a nuestra red y el mismo numero de nodos N .

En una red cualquiera sabemos que el grado promedio $\langle k \rangle = \rho(N - 1)$.

4.1 MODELO ERDOS RENYI

Este de Asia
 $N = 242 \mid p = 0.2364$

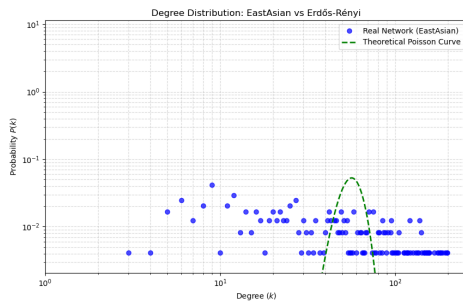
Métrica	Real	Erdős-Rényi
Enlaces (E)	6893	6901
Grado Prom. ($\langle k \rangle$)	56.97	57.03
Densidad (ρ)	0.23638	0.23665
Clustering (C)	0.77469	0.23787

Table 4.1: Comparación ER (Este de Asia)

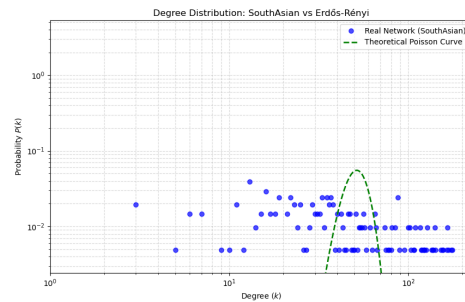
Sur de Asia
 $N = 205 \mid p = 0.2548$

Métrica	Real	Erdős-Rényi
Enlaces (E)	5328	5277
Grado Prom. ($\langle k \rangle$)	51.98	51.48
Densidad (ρ)	0.25481	0.25237
Clustering (C)	0.78148	0.25425

Table 4.2: Comparación ER (Sur de Asia)



(a) Distribución de Grado Este



(b) Distribución de Grado Sur

Figure 4.1: Distribuciones de Grado (con pesos) (escala log-log)

Al comparar las redes con una red aleatoria Erdos-Renyi, es claro viendo la distribución de grados que nuestras redes son muy heterogeneas y ademas cuentan con una gran cantidad de hubs. Por lo que claramente nuestras redes no son aleatorias.

4.2 MODELO BARABÁSI-ALBERT

Con el modelo de Barabási-Albert, podemos observar que las distribuciones de grados se ajustan mucho mejor a la forma de ley de potencias, sugiriendo una estructura de ley de potencia y explicando la existencia de hubs. aunque aun hay mucha dispersion en la distribucion especialmente en la existencia de mas nodos de grado muho menor.

Este de Asia
 $N = 242 \mid m = 28$

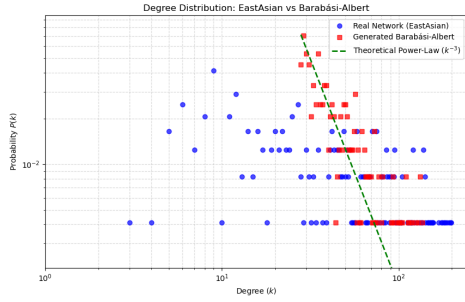
Métrica	Real	Barabási-Albert
Enlaces (E)	6893	5992
Grado Prom. ($\langle k \rangle$)	56.97	49.52
Densidad (ρ)	0.23638	0.20548

Table 4.3: Comparación BA (Este de Asia)

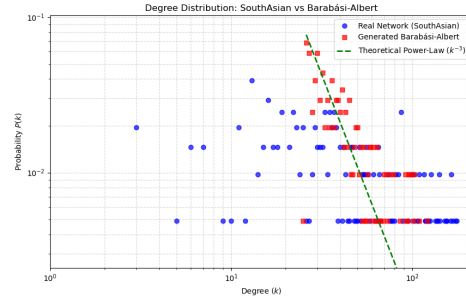
Sur de Asia
 $N = 205 \mid m = 26$

Métrica	Real	Barabási-Albert
Enlaces (E)	5328	4654
Grado Prom. ($\langle k \rangle$)	51.98	45.41
Densidad (ρ)	0.25481	0.22257

Table 4.4: Comparación BA (Sur de Asia)



(a) Distribución de Grado Este



(b) Distribución de Grado Sur

Figure 4.2: Distribuciones de Grado BA (escala log-log)

4.3 MODELO WATTS-STROGATZ

Este de Asia
 $N = 242 \mid K = 57 \mid p = 0.1$

Métrica	Real	Watts-Strogatz
Enlaces (E)	6893	6776
Grado Prom. ($\langle k \rangle$)	56.97	56.00
Densidad (ρ)	0.23638	0.23237

Table 4.5: Comparación WS (Este de Asia)

Sur de Asia
 $N = 205 \mid K = 52 \mid p = 0.1$

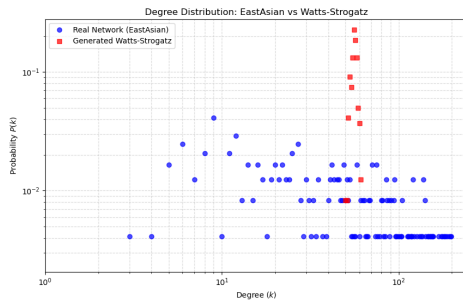
Métrica	Real	Watts-Strogatz
Enlaces (E)	5328	5330
Grado Prom. ($\langle k \rangle$)	51.98	52.00
Densidad (ρ)	0.25481	0.25490

Table 4.6: Comparación WS (Sur de Asia)

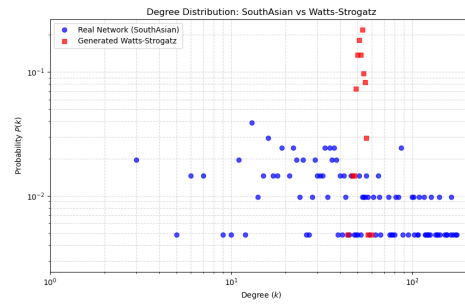
Por último, el modelo de Watts-Strogatz tiene una distribución de grados muy uniforme y cercana de el grado promedio K . Aunque la densidad y la cantidad de enlaces totales son prácticamente iguales, falla de forma evidente en capturar la extensa "cola pesada" de la distribución.

5 COMPARACIÓN DE REGIONESZ

Ambas redes tienen estructuras y topologías similares, y ademas en ambas regiones se usan muchos de los mismos ingredientes. El 70% de los ingredientes de la región este son también usados en el sur, y el 80% de los ingredientes usados en el sur son también usados en el este.



(a) Distribución de Grado Este



(b) Distribución de Grado Sur

Figure 4.3: Distribuciones de Grado WS (escala log-log)

Pero también se vio en el análisis de medidas de centralidad y de ingredientes mas importantes que los ingredientes mas importantes de cada región no son los mismos; es decir, los ingredientes mas comunes e importantes de cada región si son representativos de cada una de las regiones.

6 CONCLUSIONES

La estructura de las redes tiene las siguientes propiedades:

- Propiedad de Mundo Pequeño: Ambas redes exhiben una estructura de mundo pequeño muy marcada, caracterizada por un coeficiente de clustering elevado (~ 0.78) y distancias promedio y diámetros notablemente bajos.
- Baja Densidad y Selectividad: A pesar de la fuerte conectividad global, ambas redes presentan una densidad baja (alrededor del 11%-12%). Esto demuestra que aproximadamente el 90% de las combinaciones potenciales de ingredientes nunca se utilizan en las recetas, lo que refleja la existencia de restricciones culturales o culinarias.
- Hubs de Mayor Grado: Los ingredientes con mayor grado y frecuencia de aparición varían marcadamente por región.
- Mecanismo de Conexión Preferencial: El modelo de Barabási-Albert ofreció el mejor ajuste macroscópico a la distribución de grado